

UAM Azcapotzalco, División de CBI

# Club de Algoritmos

# UAM Azcapotzalco

Entrenador: Dr. Rodrigo Alexander Castro Campos

|   |                                            |   |                                              |   |                                          |    |
|---|--------------------------------------------|---|----------------------------------------------|---|------------------------------------------|----|
| 1 | Prólogo                                    | 1 | Arreglo de sufijos . . . . .                 | 4 | Árbol de segmentos perezoso . . . . .    | 7  |
| 2 | Aritmética y primalidad                    | 2 | LCS con memoria lineal . . . . .             | 4 | Árbol de segmentos persistente . . . . . | 8  |
|   | Aritmética modular . . . . .               | 2 | LCS con programación dinámica . . . . .      | 4 |                                          |    |
|   | Criba de Eratóstenes . . . . .             | 2 | Subsecuencia creciente más larga . . . . .   | 4 | 7 Geométricos                            | 8  |
|   | Factorización básica . . . . .             | 2 | Trie . . . . .                               | 5 | Cerco convexo . . . . .                  | 8  |
|   | Factorización de números grandes . . . . . | 2 |                                              |   | Distancia entre dos puntos . . . . .     | 9  |
|   | Inverso modular . . . . .                  | 2 | 5 Combinatorios                              | 5 |                                          |    |
|   | Matriz como clase . . . . .                | 2 | Cadenas binarias usando recursión . . . . .  | 5 | 8 Gráficas                               | 9  |
|   | Potencia rápida generalizada . . . . .     | 3 | Cadenas numéricas usando recursión . . . . . | 5 | Algoritmo de Floyd . . . . .             | 9  |
|   | Potencia rápida modular . . . . .          | 3 | Coefficiente binomial iterativo . . . . .    | 5 | Algoritmo de Kruskal . . . . .           | 9  |
|   | Primalidad Miller Rabin . . . . .          | 3 | Coefficiente binomial modular . . . . .      | 5 | Algoritmos de Dijkstra y Prim . . . . .  | 9  |
| 3 | Búsqueda y ordenamiento                    | 3 | Código Lehmer . . . . .                      | 5 | Circuito euleriano . . . . .             | 9  |
|   | Búsqueda binaria generalizada . . . . .    | 3 | Permutaciones usando la biblioteca . . . . . | 6 | Puentes de una gráfica . . . . .         | 10 |
|   | Salto exponencial . . . . .                | 3 | Permutaciones usando recursión . . . . .     | 6 | Unión-pertenencia . . . . .              | 10 |
| 4 | Cadenas                                    | 3 | 6 Estructuras de datos                       | 6 |                                          |    |
|   | Algoritmo Knuth-Morris-Pratt . . . . .     | 3 | Árbol de Fenwick . . . . .                   | 6 | 9 Lectura y escritura                    | 10 |
|   |                                            |   | Árbol de Fenwick multidimensional . . . . .  | 6 | Construcción de cadenas . . . . .        | 10 |
|   |                                            |   | Árbol de segmentos . . . . .                 | 7 | Tokenización de líneas . . . . .         | 10 |

Prólogo (1)

Antes de enviar:

- Escribe algunos casos de prueba simples si los ejemplos no son suficientes.
- ¿Están cerca los límites de tiempo? Si es así, genera casos máximos.
- ¿El uso de memoria está dentro de los límites?
- ¿Podría haber algún desbordamiento?
- Asegúrate de enviar el archivo correcto.

Respuesta incorrecta:

- ¡Imprime tu solución! Imprime también la salida de depuración.
- ¿Estás limpiando todas las estructuras de datos entre casos de prueba?
- ¿Puede tu algoritmo manejar todo el rango de entrada?
- Lee nuevamente el enunciado completo del problema.
- ¿Manejas todos los casos límite correctamente?
- ¿Has entendido correctamente el problema?
- ¿Hay variables no inicializadas?
- ¿Algún desbordamiento?
- ¿Confundes N y M, i y j, etc.?
- ¿Estás seguro de que tu algoritmo funciona?
- ¿Qué casos especiales no has considerado?
- ¿Estás seguro de que las funciones STL que usas funcionan como piensas?
- Añade algunas aserciones, tal vez vuelve a enviar.
- Crea algunos casos de prueba para probar tu algoritmo.
- Revisa el algoritmo con un caso simple.
- Revisa esta lista nuevamente.
- Explica tu algoritmo a un compañero de equipo.
- Pídele a un compañero que revise tu código.
- Da un pequeño paseo, por ejemplo, al baño.
- ¿Es correcto tu formato de salida? (incluyendo espacios en blanco)
- Reescribe tu solución desde el principio o deja que un compañero lo haga.

Error de tiempo de ejecución:

- ¿Has probado todos los casos límite localmente?
- ¿Hay variables no inicializadas?
- ¿Estás leyendo o escribiendo fuera del rango de algún vector?
- ¿Alguna aserción que podría fallar?
- ¿Alguna posible división por 0? (por ejemplo, mod 0)
- ¿Alguna posible recursión infinita?
- ¿Punteros o iteradores invalidados?
- ¿Estás usando demasiada memoria?
- Depura con reenvíos (por ejemplo, señales remapeadas, ver Varios).

Límite de tiempo excedido:

- ¿Tienes algún bucle infinito posible?
- ¿Cuál es la complejidad de tu algoritmo?
- ¿Estás copiando muchos datos innecesarios? (usa referencias)
- ¿Qué tan grandes son la entrada y salida? (considera scanf)
- Evita vector, map. (usa arrays/unordered\_map)
- ¿Qué piensan tus compañeros sobre tu algoritmo?

Límite de memoria excedido:

- ¿Cuál es la cantidad máxima de memoria que debería necesitar tu algoritmo?
- ¿Estás limpiando todas las estructuras de datos entre casos de prueba?

template.cpp6 líneas

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    cin.tie(0)->sync_with_stdio(0);
}
```

setup.sh2 líneas

```
# tambien se pueden usar comas: {a, x, m, l}
touch {a..l}.in; tee {a..l}.cpp < template.cpp
```

hash.sh4 líneas

```
# Hashea un archivo, ignorando todos los espacios en blanco y
# comentarios. Úsalo para verificar que el código fue escrito
# correctamente.
cpp -dD -P -fpreprocessed | tr -d '[:space:]' | md5sum | cut -c-6
```

.bashrc

2 líneas

alias c='g++ -Wall -Wconversion -Wfatal-errors -g -std=c++20 \
-fsanitize=undefined,address'

## Aritmética y primalidad (2)

### Aritmética modular

**Descripción:** Operadores para aritmética modular. Supone que *MOD* es primo.

**Requiere:** Inverso modular 79e848, 31 líneas

```
template<int MOD>
struct modular_int {
    int v;

    modular_int(int64_t u = 0)
    : v(u % MOD) {
        v += (v < 0) * MOD;
    }
    modular_int& operator+=(modular_int o) {
        if ((v += o.v) >= MOD) v -= MOD;
        return *this;
    }
    modular_int& operator-=(modular_int o) {
        if ((v -= o.v) < 0) v += MOD;
        return *this;
    }
    modular_int& operator*=(modular_int o) {
        v = (int64_t)v * o.v % MOD;
        return *this;
    }
    modular_int& operator/=(modular_int o) {
        return (*this) *= modular_int(inverso(o.v, MOD));
    }
    auto operator<=>(const modular_int& o) const = default;
    explicit operator int( ) const { return v; }
    friend modular_int operator+(modular_int a, modular_int b) {
        ↪ return a += b; }
    friend modular_int operator-(modular_int a, modular_int b) {
        ↪ return a -= b; }
    friend modular_int operator*(modular_int a, modular_int b) {
        ↪ return a *= b; }
    friend modular_int operator/(modular_int a, modular_int b) {
        ↪ return a /= b; }
};
//using gf = modular_int<1e9+7>;
```

### Criba de Eratóstenes

**Descripción:** Criba de Eratóstenes para encontrar todos los números primos hasta un límite dado. Los números primos se almacenan en *primos*, y *factor* guarda el guarda el mayor factor primo de cada número.

**Complejidad:**  $\mathcal{O}(n \log \log n)$  9ad675, 21 líneas

```
struct criba {
    int tope;
    vector<bool> es_primo;
    vector<int> menor_factor;

    criba(int t)
    : tope(t), es_primo(t + 1, true), menor_factor(t + 1) {
        es_primo[0] = es_primo[1] = false;
        for (int i = 2; i <= tope; i++) {
            if (es_primo[i]) {
                menor_factor[i] = i;
                for (int j = i * i; j <= tope; j += i) {
                    es_primo[j] = false;
                    if (menor_factor[j] == 0) {
                        menor_factor[j] = i;
                    }
                }
            }
        }
    }
};
```

### Factorización básica

**Descripción:** Devuelve un vector ordenado con los factores primos de *n*.

**Complejidad:**  $\mathcal{O}(\sqrt{n})$  6631b4, 14 líneas

```
vector<int64_t> factoriza(int64_t n) {
    vector<int64_t> factores;
```

```
    int64_t raiz = round(sqrt(n));
    for (int64_t x = 2; x <= raiz; ++x) {
        while (n % x == 0) {
            factores.push_back(x);
            n /= x;
        }
    }
    if (n > 1) {
        factores.push_back(n);
    }
    return factores;
}
```

### Factorización de números grandes

**Descripción:** Algoritmo de Pollard Rho. *factoriza* toma un número entero  $n \geq 2$  y devuelve un vector con los factores primos de *n* en orden arbitrario. Por ejemplo, para  $n = 2299$ , puede devolver {11, 19, 11}.

**Complejidad:**  $\mathcal{O}(n^{1/4})$

**Requiere:** Primalidad Miller Rabin 3ec062, 35 líneas

```
int64_t factor_pollard_rho(int64_t n, int64_t c) {
    int64_t x = 2, y = 2, k = 2;
    for (int64_t i = 2; ; ++i) {
        x = ((__int128_t(x) * x) % n) + c;
        if (x >= n) {
            x -= n;
        }
        int64_t d = gcd(x - y, n);
        if (d != 1) {
            return d;
        }
        if (i == k) {
            y = x, k *= 2;
        }
    }
}

vector<int64_t> factoriza(int64_t n) { // suposición: n >= 2
    vector<int64_t> factores;
    if (primalidad_miller_rabin(n)) {
        factores.push_back(n);
    } else {
        for (int64_t i = 2; ; i++) {
            auto checar = factor_pollard_rho(n, i);
            if (checar != n) {
                vector<int64_t> factores1 = factoriza(checar);
                vector<int64_t> factores2 = factoriza(n / checar);
                factores.insert(factores.end( ), factores1.begin( ),
                    ↪ factores1.end( ));
                factores.insert(factores.end( ), factores2.begin( ),
                    ↪ factores2.end( ));
                break;
            }
        }
    }
    return factores;
}
```

### Inverso modular

**Descripción:** Encuentra *x* en  $[0, m)$  tal que  $ax \equiv 1 \pmod m$ .

**Complejidad:**  $\mathcal{O}(\log(m))$  b0d623, 3 líneas

```
constexpr int64_t inverso(int64_t a, int64_t m) {
    return a <= 1 ? a : m - (m/a) * inverso(m % a, m) % m;
}
```

### Matriz como clase

**Descripción:** Operaciones básicas con matrices.

Uso: matriz<2, 2>({{ { 0, 1 }, { 1, 1 } }}

**Complejidad:**  $\mathcal{O}(n^3)$  4dc7ac, 29 líneas

```
template<class T, int F, int C>
struct matriz : array<array<T, C>, F> {
    explicit matriz(bool identidad = false) {
        for (int i = 0; i < F; ++i) {
            for (int j = 0; j < C; ++j) {
                (*this)[i][j] = (i == j && identidad);
            }
        }
    }
    explicit matriz(const array<array<T, C>, F>& m)
    : array<array<T, C>, F>(m) {}
}
```

```
template<int D>
matriz<T, F, D> operator*(const matriz<T, C, D>& m) {
    matriz<T, F, D> res;
    for (int i = 0; i < F; ++i) {
        for (int j = 0; j < D; ++j) {
            for (int k = 0; k < C; ++k) {
                res[i][j] += (*this)[i][k] * m[k][j];
            }
        }
    }
    return res;
}

void operator*=(const matriz<T, F, C>& m) {
    *this = *this * m;
}

};
```

Potencia rápida generalizada

**Descripción:** Calcula  $a^b$  para cualquier  $a$  que pertenezca a un monoide.

**Complejidad:**  $\mathcal{O}(\log b)$ .

```
template<typename T>
T potencia(T a, int b) {
    T res(1);
    for (; b != 0; b /= 2, a *= a) {
        if (b % 2 == 1) {
            res *= a;
        }
    }
    return res;
}
```

Potencia rápida modular

**Descripción:** Calcula  $a^b \bmod c$ .

**Complejidad:**  $\mathcal{O}(\log b)$

```
int64_t potencia(int64_t b, int64_t e, int64_t mod) {
    int64_t res = 1; b %= mod;
    while (e != 0) {
        if (e % 2 == 1) {
            res = (__int128_t(res) * b) % mod;
        }
        b = (__int128_t(b) * b) % mod;
        e /= 2;
    }
    return res;
}
```

Primalidad Miller Rabin

**Descripción:** Prueba de primalidad determinista de Miller-Rabin.

**Complejidad:**  $\mathcal{O}(\log p)$ .

**Requiere:** Potencia rápida modular

```
bool es_primo(int64_t n) {
    if (n < 2) {
        return false;
    }

    int64_t d = n - 1, s = 0;
    while (d % 2 == 0) {
        d /= 2, s += 1;
    }
    auto compuesto_con = [&](int64_t a) {
        int64_t x = potencia(a, d, n);
        if (x == 1 || x == n - 1) {
            return false;
        }
        for (int64_t r = 1; r < s; ++r) {
            x = (__int128_t(x) * x) % n;
            if (x == n - 1) {
                return false;
            }
        }
        return true;
    };

    for (int64_t a : { 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 }) {
        if (n == a) {
            return true;
        } else if (compuesto_con(a)) {
            return false;
        }
    }
    return true;
}
```

```
}
```

Búsqueda y ordenamiento (3)

Búsqueda binaria generalizada

**Descripción:** Devuelve el primer  $x$  tal que  $pred(x)$  es verdadero, y para todo  $x$ ,  $pred(x)$  debe ser una función monótona.

Uso: `auto elemento = busqueda_binaria(0, 1000, [](auto valor) { return valor / 500 != 0; });`

**Complejidad:**  $\mathcal{O}(\log(n))$

```
template<typename T, typename F>
T busqueda_binaria(T ini, T fin, F pred) {
    auto res = fin;
    while (ini != fin) {
        auto mitad = ini + (fin - ini) / 2;
        if (pred(mitad)) {
            res = mitad, fin = mitad;
        } else {
            ini = mitad + 1;
        }
    }
    return res;
}
```

Salto exponencial

**Descripción:** Similar a la búsqueda binaria, pero ofrece un mejor rendimiento asintótico cuando el elemento buscado está cerca del inicio de la lista.

**Complejidad:**  $\mathcal{O}(\log(i))$ , donde  $i$  es la posición del elemento buscado o donde debería estar.

**Requiere:** Búsqueda binaria generalizada

```
template<typename T, typename F>
T salto_exponencial(T ini, T fin, F pred) {
    auto probar = ini;
    while (probar != fin && !pred(probar)) {
        probar += min(fin - probar, probar - ini + 1);
    }

    return (probar == fin ? fin : busqueda_binaria(probar - (probar -
↪ ini) / 2, probar, pred));
}
```

Cadenas (4)

Algoritmo Knuth-Morris-Pratt

**Descripción:** La función `tabla_kmp[i]` calcula la longitud del prefijo más largo de la cadena  $s$  que termina en  $i$ , excluyendo la subcadena  $s[0...i]$  en sí misma (por ejemplo, para  $abacaba \rightarrow 0010123$ ). Puede usarse para encontrar todas las ocurrencias de una cadena.

Uso: `auto tabla = tabla_kmp(patron); auto ocurrencias = busca(patron, texto, tabla);`

**Complejidad:**  $\mathcal{O}(n)$

```
vector<size_t> tabla_kmp(const string& s) {
    vector<size_t> b = { size_t(-1) };
    for (size_t i = 0, j = -1; i < s.size( ); ++i) {
        while (j != -1 && s[i] != s[j]) {
            j = b[j];
        }
        b.push_back(++j);
    }
    return b;
}

vector<size_t> busca(const string& s, const string& t, const
↪ vector<size_t>& b) {
    vector<size_t> res;
    for (size_t i = 0, j = 0; i < t.size( ); ++i) {
        while (j != -1 && t[i] != s[j]) {
            j = b[j];
        }
        if (++j == s.size( )) {
            res.push_back(i + 1 - s.size( ));
            j = b[j];
        }
    }
    return res;
}
```

## Arreglo de sufijos

**Descripción:** Construye el arreglo de sufijos para una cadena.  $suffix[i]$  es el iterador del inicio del sufijo que ocupa la posición  $i$  en el arreglo de sufijos ordenado. La función `longest_prefix` calcula los prefijos comunes más largos para las cadenas vecinas en el arreglo de sufijos:  $lcp[i] = lcp(suffix[i], suffix[i+1])$ , y  $lcp[n-1] = 0$ . La función `substring_search` devuelve una pareja de iteradores sobre `suffix` que denotan el inicio y el fin de todos los sufijos donde la subcadena es prefijo.

Uso: `suffix_array sa(s.begin(), s.end());`  
**auto** [ini, fin] = sa.substring\_search(b.begin(), b.end());

**Complejidad:**  $\mathcal{O}(n \log^2(n))$  donde  $n$  es la longitud de la cadena, y  $\mathcal{O}(k \log(n))$  para `substring_search` donde  $k$  es la longitud del patrón. 7b6de5, 59 líneas

```
template<typename RI>
struct suffix_array {
    RI si, sf;
    vector<int> rank;
    vector<RI> suffix;

    suffix_array(RI ri, RI rf)
    : si(ri), sf(rf), rank(si, sf), suffix(sf - si) {
        vector<int> indices(sf - si);
        iota(indices.begin(), indices.end(), 0);
        for (int t = 1; t <= sf - si; t *= 2) { // importante que se
            ↪ haga para sf - si == 1 pues se debe normalizar el rank
            ↪ inicial
            auto pred = [&, rank = this->rank](int i1, int i2) {
                return make_pair(rank[i1], (i1 + t < sf - si ? rank[i1 + t]
                    ↪ : -1)) < make_pair(rank[i2], (i2 + t < sf - si ? rank[i2]
                    ↪ + t] : -1));
            };
            sort(indices.begin(), indices.end(), cref(pred));
            for (int i = 0, r = 0; i < indices.size(); ++i) {
                rank[indices[i]] = r;
                r += (i + 1 != indices.size() && pred(indices[i], indices[i
                    ↪ + 1]));
            }

            for (int i = 0; i < suffix.size(); ++i) {
                suffix[rank[i]] = si + i;
            }
        }

        vector<int> longest_prefix() {
            vector<int> res(sf - si);
            for (int i = 0, t = 0; i < rank.size(); ++i) {
                if (rank[i] + 1 != sf - si) {
                    t += mismatch(si + i + t, sf, suffix[rank[i] + 1] + t,
                        ↪ sf).first - (si + i + t);
                    res[rank[i]] = t;
                    t -= (t > 0);
                } else {
                    t = 0;
                }
            }
            return res;
        }

        auto substring_search(auto bi, auto bf) {
            struct comparador {
                const int pos;
                bool operator()(RI iter, char c) {
                    return iter[pos] < c;
                }
                bool operator()(char c, RI iter) {
                    return c < iter[pos];
                }
            };

            auto xi = suffix.begin(), xf = suffix.end();
            for (int i = 0; i < bf - bi; ++i) {
                auto temp = equal_range(xi, xf, bi[i], comparador{i});
                xi = temp.first, xf = temp.second;
            }
            return pair(xi, xf);
        }
    };
};
```

## LCS con memoria lineal

**Descripción:** Regresa la longitud de la subsecuencia común más larga usando memoria lineal.

**Complejidad:**  $\mathcal{O}(nm)$  fae303, 16 líneas

```
int lcs(const string& a, const string& b) {
    int mem[2][b.size() + 1];
    int *actual = mem[0], *previo = mem[1];
```

```
    for (int i = a.size(); i >= 0; --i, swap(actual, previo)) {
        for (int j = b.size(); j >= 0; --j) {
            if (i == a.size() || j == b.size()) {
                actual[j] = 0;
            } else if (a[i] == b[j]) {
                actual[j] = 1 + previo[j + 1];
            } else {
                actual[j] = max(actual[j + 1], previo[j]);
            }
        }
        return previo[0];
    }
}
```

## LCS con programación dinámica

**Descripción:** Devuelve un vector de pares de enteros  $(i, j)$  que indican, respectivamente, las posiciones de las coincidencias en  $a$  y  $b$ .

**Complejidad:**  $\mathcal{O}(n \cdot m)$  34cdec, 27 líneas

```
auto lcs(const string& a, const string& b) {
    int mem[a.size() + 1][b.size() + 1];
    for (int i = a.size(); i >= 0; --i) {
        for (int j = b.size(); j >= 0; --j) {
            if (i == a.size() || j == b.size()) {
                mem[i][j] = 0;
            } else if (a[i] == b[j]) {
                mem[i][j] = 1 + mem[i + 1][j + 1];
            } else {
                mem[i][j] = max(mem[i][j + 1], mem[i + 1][j]);
            }
        }
    }

    vector<pair<int, int>> res;
    int i = 0, j = 0;
    while (i < a.size() && j < b.size()) {
        if (a[i] == b[j]) {
            res.emplace_back(i++, j++);
        } else if (mem[i][j] == mem[i][j + 1]) {
            ++j;
        } else {
            ++i;
        }
    }
    return res;
}
```

## Subsecuencia creciente más larga

**Descripción:** La función `lis_size` devuelve el tamaño de la subsecuencia creciente más larga, mientras que la función `lis` devuelve un vector de iteradores que componen dicha subsecuencia.

Uso: `vector<int> arr = { 10, 22, 9, 33, 21, 50, 41, 60 };`  
**auto** tam = lis\_size(arr.begin(), arr.end());

**Complejidad:**  $\mathcal{O}(n \log n)$  1532e5, 41 líneas

```
template<typename FI>
size_t lis_size(FI ini, FI fin) {
    vector<typename iterator_traits<FI>::value_type> valores;
    for (auto i = ini; i != fin; ++i) {
        auto cambiar = upper_bound(valores.begin(), valores.end(),
            ↪ *i); // upper_bound para creciente no estricta,
            ↪ lower_bound para creciente estricta
        if (cambiar == valores.end()) {
            valores.push_back(*i);
        } else {
            *cambiar = *i;
        }
    }

    return valores.size();
}
```

```
template<typename BI>
vector<BI> lis(BI ini, BI fin) {
    vector<BI> posiciones(1), atras;
    auto pred = [&](BI i, BI j) {
        return *i < *j;
    };

    for (auto i = ini; i != fin; ++i) {
        auto cambiar = upper_bound(posiciones.begin() + 1,
            ↪ posiciones.end(), i, pred); // lower_bound para creciente
            ↪ estricta
        if (cambiar == posiciones.end()) {
            atras.push_back(posiciones.back());
            posiciones.push_back(i);
        }
    }
}
```

```
for (auto i = ini; i != fin; ++i) {
    auto cambiar = upper_bound(posiciones.begin() + 1,
        ↪ posiciones.end(), i, pred); // lower_bound para creciente
        ↪ estricta
    if (cambiar == posiciones.end()) {
        atras.push_back(posiciones.back());
        posiciones.push_back(i);
    }
}
```

```
    } else if (pred(i, *cambiar))
    ↪ { // tautología con
    ↪ upper_bound (creciente no estricta) pero no con lower_bound
    ↪ (creciente estricta)
        atras.push_back(*(cambiar - 1));
        *cambiar = i;
    } else {
        atras.emplace_back( );
    }
}

for (auto i = posiciones.end( ); i != posiciones.begin( ) + 1;
    ↪ --i) {
    ↪ *(i - 2) = atras[* (i - 1) - ini];
}

return vector<BI>(posiciones.begin( ) + 1, posiciones.end( ));
}
```

Trie

**Descripción:** Árbol enraizado que mantiene un conjunto de cadenas. La función *inserta* añade una cadena al trie, *posicion* devuelve el nodo donde termina una cadena (o *nullptr* si no existe), *busca* verifica si una cadena completa está presente, y *prefijo* comprueba si un prefijo dado existe en el trie.

**Complejidad:**  $\mathcal{O}(n)$

b7cb46, 39 líneas

```
class trie {
public:
    bool inserta(const string& s) {
        auto actual = this;
        for (int i = 0; i < s.size( ); ++i) {
            auto& siguiente = actual->nivel_[s[i]];
            if (siguiente == nullptr) {
                siguiente = new trie;
            }
            actual = siguiente;
        }
        return actual->nivel_.emplace('\0', nullptr).second;
    }

    trie* posicion(const string& s) {
        auto actual = this;
        for (int i = 0; i < s.size( ); ++i) {
            auto iter = actual->nivel_.find(s[i]);
            if (iter == actual->nivel_.end( )) {
                return nullptr;
            }
            actual = iter->second;
        }
        return actual;
    }

    bool busca(const string& s) {
        auto pos = posicion(s);
        return pos != nullptr && pos->nivel_.find('\0') !=
            ↪ pos->nivel_.end( );
    }

    bool prefijo(const string& s) {
        auto pos = posicion(s);
        return pos != nullptr;
    }

private:
    map<char, trie*> nivel_;
};
```

Combinatorios (5)

Cadenas binarias usando recursión

**Descripción:** Generación de cadenas binarias usando recursión.

**Complejidad:**  $\mathcal{O}(2^n \cdot n)$

4c5d67, 17 líneas

```
int n;
bool arr[MAX];

// llamada inicial: cadenas_binarias(0)
void cadenas_binarias(int i) {
    if (i == n) {
        for (int i = 0; i < n; ++i) {
            cout << arr[i];
        }
        cout << "\n";
    } else {
        arr[i] = false;
        cadenas_binarias(i + 1);
        arr[i] = true;
    }
}
```

```
        cadenas_binarias(i + 1);
    }
}
```

Cadenas numéricas usando recursión

**Descripción:** Generación de cadenas numéricas usando recursión.

**Complejidad:**  $\mathcal{O}(10^n \cdot n)$

e6c454, 17 líneas

```
int n;
int arr[MAX];

// llamada inicial: cadenas_numericas(0)
void cadenas_numericas(int i) {
    if (i == n) {
        for (int i = 0; i < n; ++i) {
            cout << arr[i] << " ";
        }
        cout << "\n";
    } else {
        for (int d = 0; d <= 9; ++d) {
            arr[i] = d;
            cadenas_numericas(i + 1);
        }
    }
}
```

Coefficiente binomial iterativo

**Descripción:** El número de subconjuntos de  $k$  elementos de un conjunto de  $n$  elementos,  $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ .

**Complejidad:**  $\mathcal{O}(k)$

608c5f, 9 líneas

```
uint64_t binomial(int n, int k) {
    uint128_t res = 1;
    // uint64_t es más rápido pero falla en casos raros
    for (int i = 1; i <= k; ++i) {
        res *= n + 1 - i;
        res /= i;
    }
    return res;
}
```

Coefficiente binomial modular

**Descripción:** Calcula  $\binom{n}{k} \bmod m$ .

**Complejidad:**  $\mathcal{O}(\log(m))$

**Requiere:** Inverso modular

e61de7, 5 líneas

```
int64_t factorial[N + 1]; // N dado por el problema

int64_t binomial(int n, int k, int64_t m) {
    return factorial[n] * inverso(factorial[k] * factorial[n - k] % m,
    ↪ m) % m;
}
```

Código Lehmer

**Descripción:** Permutaciones a/desde enteros. La biyección preserva el orden lexicográfico.

**Complejidad:**  $\mathcal{O}(n^2)$

64d73f, 29 líneas

```
constexpr size_t factorial(size_t n) {
    return (n == 0 ? 1 : n * factorial(n - 1));
}

template<typename T>
size_t indice(T ini, T fin) {
    size_t n = fin - ini, r = factorial(n - 1), res = 0;
    for (T i = ini; i != fin; ++i) {
        res += r * count_if(i + 1, fin, [&](size_t v) { return v < *i;
        ↪ });
        if (fin - i - 1 != 0) {
            r /= fin - i - 1;
        }
    }

    return res;
}

template<typename T>
void permutacion(T ini, T fin, size_t indice) {
    iota(ini, fin, size_t(0));
    size_t n = fin - ini, r = factorial(n - 1);
    for (T i = ini; i != fin; ++i) {
```



```

    size_t d = indice / r; indice %= r;
    rotate(i, i + d, i + d + 1);
    if (fin - i - 1 != 0) {
        r /= fin - i - 1;
    }
}
}

```

## Permutaciones usando la biblioteca

**Descripción:** Generación de permutaciones usando la biblioteca.

**Complejidad:**  $\mathcal{O}(n! \cdot n)$

ea4a9f, 5 líneas

```

int n;
int arr[MAX]; // inicializar con { 0, 1, ..., n - 1 }
do {
    // procesar
} while (next_permutation(&arr[0], &arr[n]));

```

## Permutaciones usando recursión

**Descripción:** Generación de permutaciones usando recursión.

**Complejidad:**  $\mathcal{O}(n! \cdot n)$

ee428a, 18 líneas

```

int n;
int arr[MAX]; // inicializar con { 0, 1, ..., n - 1 }

// llamada inicial: permutaciones(0)
void permutaciones(int i) {
    if (i == n) {
        for (int i = 0; i < n; ++i) {
            cout << arr[i] << " ";
        }
        cout << "\n";
    } else {
        for (int j = i; j < n; ++j) {
            swap(arr[i], arr[j]);
            permutaciones(i + 1);
            swap(arr[i], arr[j]);
        }
    }
}

```

# Estructuras de datos (6)

## Árbol de Fenwick

**Descripción:** Calcula las sumas parciales  $a[i] + a[i + 1] + \dots + a[f - 1]$ , y actualiza o reemplaza elementos individuales  $a[i]$ .

**Complejidad:**  $\mathcal{O}(\log n)$

9baa26, 51 líneas

```

template<typename T>
class fenwick_tree {
public:
    fenwick_tree(int n)
    : mem_(n + 1) {}

    int size() const {
        return mem_.size() - 1;
    }

    T operator[](int i) const {
        return query(i, i + 1);
    }

    T query(int i, int f) const {
        return query_until(f) - query_until(i);
    }

    T query_until(int f) const {
        T res = 0;
        for (; f != 0; f -= (f & -f)) {
            res += mem_[f];
        }
        return res;
    }

    int min_prefix(T v) const { // calcula la cantidad mínima
        ↪ de elementos (comenzando por la izquierda) que se necesitan
        ↪ para lograr un acumulado >= v;
        int i = 0; // si es imposible lograr dicha
        ↪ suma, regresa .size() + 1
        for (int j = bit_floor(mem_.size()); j > 0; j /= 2) {
            if (i + j < mem_.size() && mem_[i + j] < v) {
                v -= mem_[i + j];
                i += j;
            }
        }
    }
}

```

```

    }
    return i + (v > 0);
}

void replace(int i, const T& v) {
    modify_add(i, v - operator[](i));
}

void modify_add(int i, const T& d) {
    for (i += 1; i < mem_.size(); i += (i & -i)) {
        mem_[i] += d;
    }
}

private:
    vector<T> mem_;
};

```

## Árbol de Fenwick multidimensional

**Descripción:** Realiza actualizaciones y consultas de rango en múltiples dimensiones.

**Uso:** fenwick\_tree<int, 2> arbol\_2d(3, 3);  
 int suma = arbol\_2d.query(1, 1, 3, 3); //  
 $\$ \backslash sum_{i=1}^2 \backslash sum_{j=1}^2 a[i][j] \$$

**Complejidad:**  $\mathcal{O}(4^d \log n_1 \cdot \log n_2 \cdots \log n_d)$ . Es eficiente para dimensiones bajas (hasta 4 o 5).

eb59c9, 67 líneas

```

template<typename T, int D>
class fenwick_tree {
public:
    template<typename... P>
    fenwick_tree(int n, const P&... s)
    : mem_(n + 1, fenwick_tree<T, D - 1>(s...)) {}

    template<typename... P>
    void modify_add(int i, const P&... s) {
        for (i += 1; i < mem_.size(); i += (i & -i)) {
            mem_[i].modify_add(s...);
        }
    }

    /*template<typename... P>
    T operator[](const P&... x) { // C++23
        return query(x..., (x + 1)...);
    }*/

    template<typename... P>
    T operator()(const P&... x) { // C++20 o menor
        return query(x..., (x + 1)...);
    }

    template<typename... P>
    T query(const P&... x) {
        static_assert(sizeof...(P) == 2 * D);
        return query(make_index_sequence<D>(), array<int, 2 * D>{ x...
            ↪ });
    }

    template<typename... P>
    T query_until(int f, const P&... s) const {
        T res = 0;
        for (; f != 0; f -= (f & -f)) {
            res += mem_[f].query_until(s...);
        }
        return res;
    }

private:
    template<size_t... I, typename... P>
    T query(index_sequence<I...> i, const array<int, 2 * D>& indices)
    ↪ {
        T res = 0;
        for (unsigned i = 0; i < (1 << D); ++i) {
            res += (popcount(i) % 2 == D % 2 ? +1 : -1) *
                ↪ query_until(indices[bool(i & (1 << I)) * D + I]...);
        }
        return res;
    }

    vector<fenwick_tree<T, D - 1>> mem_;
};

```

```

template<typename T>
class fenwick_tree<T, 0> {
public:
    void modify_add(const T& d) {
        v_ += d;
    }
}

```

```

}

T query_until( ) const {
    return v_;
}

private:
    T v_ = 0;
};

```

## Árbol de segmentos

**Descripción:** Estructura de datos para monóides  $(T, \cdot : T \times T \rightarrow T, n \in T)$ , permite realizar actualizaciones de elementos y calcular el producto de los elementos en un intervalo.

**Uso:** `auto s = segment_tree(0, plus( ));`  
`for (int i = 0; i < 50; ++i) s.push_back(i);`  
`int suma = s.query(5, 10);`

**Complejidad:**  $\mathcal{O}(\log n)$ , se asume que  $f$  es de tiempo constante. 09143b, 75 líneas

```

template<typename T, typename F = const T&(*)(const T&, const T&)>
class segment_tree {
public:
    segment_tree(T n, F f)
    : pisos_(1), neutro_(move(n)), funcion_(move(f)) {}

    int size( ) const {
        return pisos_[0].size( );
    }

    const T& operator[](int i) const {
        return pisos_[0][i];
    }

    void push_back(T v) {
        for (int p = 0;; ++p, pisos_.resize(max(p + 1, int(pisos_.size(
            ↪ ))))) {
            pisos_[p].push_back(move(v));
            if (pisos_[p].size( ) % 2 == 1) {
                break;
            }
            v = funcion_(*(pisos_[p].end( ) - 2), *(pisos_[p].end( ) -
            ↪ 1));
        }
    }

    void pop_back( ) {
        for (int p = 0;; ++p) {
            pisos_[p].pop_back( );
            if (pisos_[p].size( ) % 2 == 0) {
                break;
            }
        }
    }

    void replace(int i, T v) {
        for (int p = 0;; ++p, i /= 2) {
            pisos_[p][i] = move(v);
            if (i + (i % 2 == 0) == pisos_[p].size( )) {
                break;
            }
            v = funcion_(pisos_[p][i - i % 2], pisos_[p][i - i % 2 + 1]);
        }
    }

    T query(int ini, int fin) const {
        T res = neutro_;
        visit(ini, fin, [&](const T& actual) {
            res = funcion_(res, actual);
        });
        return res;
    }

    template<typename V>
    void visit(int ini, int fin, V&& vis) const { // permite recorrer
        ↪ y ver los valores de los nodos más representativos dentro de
        ↪ un rango específico
        for (int p = 0; ini != fin; ++p, ini /= 2, fin /= 2) {
            if (ini % 2 == 1) {
                vis(pisos_[p][ini++]);
            }
            if (fin % 2 == 1) {
                vis(pisos_[p][--fin]);
            }
        }
    }

private:
    vector<vector<T>> pisos_;
    F funcion_;

```

```

    T neutro_;
};

// < C++17
template<typename T, typename F = const T&(*)(const T&, const T&)>
auto make_segment_tree(T a, F b) {
    return segment_tree<T, F>(move(a), move(b));
}*/

```

## Árbol de segmentos perezoso

**Descripción:** .

**Uso:** `int res = exampleFunction1(mice, cats, catsCount);`  
`int random = exampleFunction2();`

**Complejidad:** .

d34762, 99 líneas

```

template<typename T, typename U, typename F1 = const T&(*)(const T&,
    ↪ const T&), typename F2 = bool(*) (T&, int n, const U&), typename
    ↪ F3 = const U&(*)(const U&, const U&)>
class lazy_segment_tree {
    struct nodo {
        T valor;
        U lazy;
    };

public:
    template<typename I>
    lazy_segment_tree(T n1, U n2, F1 f1, F2 f2, F3 f3, I&& entrada,
        ↪ int t)
    : mem_(2 * t), neutro1_(move(n1)), neutro2_(move(n2)),
        ↪ funcion1_(move(f1)), funcion2_(move(f2)), funcion3_(move(f3)),
        ↪ tam_(t) {
        construye(0, 0, t, entrada);
    }

    template<typename RI>
    lazy_segment_tree(T n1, U n2, F1 f1, F2 f2, F3 f3, RI ini, RI fin)
    : lazy_segment_tree(move(n1), move(n2), move(f1), move(f2),
        ↪ move(f3), [&]( ) { return *ini++; }, fin - ini) {}

    int size( ) const {
        return tam_;
    }

    T operator[](int i) const {
        return query(i, i + 1);
    }

    T query(int ini, int fin) const {
        T res = neutro1_;
        visit(0, ini, fin, 0, tam_, [&](const nodo& actual, int tam) {
            res = funcion1_(res, actual.valor);
        });
        return res;
    }

    void modify apply(int ini, int fin, const U& v) {
        visit(0, ini, fin, 0, tam_, [&](nodo& actual, int tam) {
            modifica(actual, tam, v);
        }, true);
    }

    template<typename V>
    void visit(int ini, int fin, V&& vis) const {
        visit(0, ini, fin, 0, tam_, [&](const nodo& actual, int tam) {
            vis(actual.valor);
        });
    }

private:
    void modifica(nodo& actual, int tam, const U& v) const {
        if (v != neutro2_ && funcion2_(actual.valor, tam, v)) {
            actual.lazy = (actual.lazy != neutro2_ ?
                ↪ funcion3_(actual.lazy, v) : v);
        }
    }

    template<typename I>
    void construye(int i, int ini, int fin, I& entrada) {
        if (ini == fin) {
            return;
        } else if (fin - ini == 1) {
            mem_[i] = { entrada( ), neutro2_ };
        } else {
            int tam = fin - ini, mitad = ini + tam / 2, izq = i + 1, der =
                ↪ i + 2 * (tam / 2);
            construye(izq, ini, mitad, entrada);
            construye(der, mitad, fin, entrada);
            mem_[i] = { funcion1_(mem_[izq].valor, mem_[der].valor),
                ↪ neutro2_ };
        }
    }

```



```

    }
}

template<typename V>
void visit(int i, int qi, int qf, int ini, int fin, V&& vis, bool
↪ actualizar = false) const {
    if (qi >= qf) {
        return;
    } else if (qi == ini && qf == fin) {
        vis(mem_[i], fin - ini);
    } else {
        int tam = fin - ini, mitad = ini + tam / 2, izq = i + 1, der =
        ↪ i + 2 * (tam / 2);
        modifica(mem_[izq], tam / 2, mem_[i].lazy);
        modifica(mem_[der], tam - tam / 2, mem_[i].lazy);
        mem_[i].lazy = neutro2_;

        visit(izq, qi, min(qf, mitad), ini, mitad, vis, actualizar);
        visit(der, max(qi, mitad), qf, mitad, fin, vis, actualizar);
        if (actualizar) {
            mem_[i].valor = funcion1(mem_[izq].valor, mem_[der].valor);
        }
    }
}

mutable vector<nodo> mem_;
T neutro1_;
U neutro2_;
F1 funcion1_;
F2 funcion2_;
F3 funcion3_;
int tam_;
};

// < C++17 checar segment_tree

```

## Árbol de segmentos persistente

Descripción: .

Uso: **int** res = exampleFunction1(mice, cats, catsCount);  
**int** random = exampleFunction2();

Complejidad: .

693f0e, 92 líneas

```

template<typename T, typename F = const T&(*)>(const T&, const T&)>
class persistent_segment_tree {
    struct nodo {
        T valor;
        nodo *izq, *der;
    };

public:
    template<typename I>
    persistent_segment_tree(T n, F f, I&& entrada, int t)
    : mem_(make_shared<deque<nodo>>()), neutro_(move(n)),
    ↪ funcion_(move(f)), tam_(t), raiz_(replace(nullptr, 0, tam_, 0,
    ↪ tam_, entrada)) {}

    template<typename RI>
    persistent_segment_tree(T n, F f, RI ini, RI fin)
    : persistent_segment_tree(move(n), move(f), [&]( ) { return
    ↪ *ini++; }, fin - ini) {}

    int size( ) const {
        return tam_;
    }

    const T& operator[](int i) const {
        const T* res;
        visit(i, i + 1, [&](const T& actual) {
            res = &actual;
        });
        return *res;
    }

    T query(int ini, int fin) const {
        T res = neutro_;
        visit(ini, fin, [&](const T& actual) {
            res = funcion_(res, actual);
        });
        return res;
    }

    persistent_segment_tree replace(int i, T v) {
        return { neutro_, funcion_, tam_, replace(raiz_, i, i + 1, 0,
        ↪ tam_, [&]( ) { return move(v); }), mem_ };
    }

    template<typename V>
    void visit(int ini, int fin, V&& vis) const {

```

```

        return visit(raiz_, ini, fin, 0, tam_, vis);
    }

private:
    persistent_segment_tree(T n, F f, int t, nodo* r,
    ↪ shared_ptr<deque<nodo>>& m)
    : mem_(m), neutro_(move(n)), funcion_(move(f)), raiz_(r), tam_(t)
    ↪ {} {}

    template<typename I>
    nodo* replace(nodo* p, int qi, int qf, int ini, int fin, I&&
    ↪ entrada) {
        if (ini == fin || qi >= qf) {
            return p;
        } else if (fin - ini == 1) {
            return crea(entrada( ));
        } else {
            int mitad = ini + (fin - ini) / 2, tam = fin - ini;
            auto izq = replace((p == nullptr ? nullptr : p->izq), qi,
            ↪ min(qf, mitad), ini, mitad, entrada);
            auto der = replace((p == nullptr ? nullptr : p->der), max(qi,
            ↪ mitad), qf, mitad, fin, entrada);
            return crea(funcion_(izq->valor, der->valor), izq, der);
        }
    }

    template<typename V>
    void visit(const nodo* p, int qi, int qf, int ini, int fin, V&
    ↪ vis) const {
        if (qi >= qf) {
            return;
        } else if (qi == ini && qf == fin) {
            vis(p->valor);
        } else {
            int mitad = ini + (fin - ini) / 2;
            visit(p->izq, qi, min(qf, mitad), ini, mitad, vis);
            visit(p->der, max(qi, mitad), qf, mitad, fin, vis);
        }
    }

    template<typename... P>
    nodo* crea(P&&... v) {
        return &*mem_->insert(mem_->end( ), nodo{forward<P>(v)...});
    }

    shared_ptr<deque<nodo>> mem_;
    T neutro_;
    F funcion_;
    int tam_;
    nodo* raiz_;
};

// < C++17 checar segment_tree

```

## Geométricos (7)

### Cerco convexo

Descripción:

Devuelve un vector de los puntos del cerco convexo en sentido antihorario. Los puntos en el borde del cerco entre dos puntos no se consideran parte del cerco.



Uso: sort(puntos.begin( ), puntos.end( ));  
**auto** cerco = cerco\_convexo(puntos.begin( ), puntos.end( ));

Complejidad:  $\mathcal{O}(n \log n)$

d47d2d, 46 líneas

```

auto producto_cruz(const auto& a, const auto& b, const auto& c) {
    return (b.x - a.x) * (c.y - a.y) - (b.y - a.y) * (c.x - a.x);
}

template<typename RI1, typename RI2>
auto cerco_parcial(RI1 ai, RI1 af, RI2 bi) {
    auto bw = bi;
    for (; ai != af; *bw++ = *ai++) {
        while (bw - bi >= 2 && producto_cruz(*(bw - 2), *(bw - 1), *ai)
        ↪ <= 0) { // < 0 para permitir empates en línea recta
            --bw;
        }
    }
    return bw;
}

template<typename RI>
auto cerco_convexo(RI ai, RI af) {
    if (af - ai <= 2) {
        return vector<typename iterator_traits<RI>::value_type>(ai, af);
    }
    vector<typename iterator_traits<RI>::value_type> res(2 * (af -
    ↪ ai));
    auto iter1 = cerco_parcial(ai, af, res.begin( )) - 1;

```

```
auto iter2 = cerco_parcial(make_reverse_iterator(af),
    ↪ make_reverse_iterator(ai), iter1) - 1;
res.resize(iter2 - res.begin( ));
return res;
}

auto distancia(const auto& a, const auto& b) {
    return hypot(a.x - b.x, a.y - b.y); // hypot puede ser más lento
    ↪ que hacerlo manualmente con sqrt
}

template<typename T>
auto perimetro(const vector<T>& puntos) {
    double res = 0;
    for (int i = 0; i < puntos.size( ); ++i) {
        res += distancia(puntos[i], puntos[(i + 1) % puntos.size( )]);
    }
    return res;
}

struct punto {
    double x, y; // si no necesitan doubles, pasarlos a int porque
    ↪ es más rápido
    bool operator<(const punto& p) const {
        return pair(x, y) < pair(p.x, p.y);
    }
};
```

Distancia entre dos puntos

**Descripción:** Calcula la distancia euclidiana entre dos puntos en un plano.

**Uso:** `double dis = distancia<int>({ 0, 0 }, { 1, 1 });`      31a15d, 6 líneas

```
template<typename T>
double distancia(const pair<T, T>& a, const pair<T, T>& b) {
    auto dx = a.first - b.first;
    auto dy = a.second - b.second;
    return sqrt(dx * dx + dy * dy);
}
```

Gráficas (8)

Algoritmo de Floyd

**Descripción:** Calcula el camino más corto entre cualquier pareja de vértices en un grafo dirigido.

**Complejidad:**  $\mathcal{O}(n^3)$       f7e22a, 9 líneas

```
// adyacencia[i][j] es la matriz original
// la siguiente implementación la modifica
for (int k = 0; k < n; ++k) {
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        for (int j = 0; j < n; ++j) {
            adyacencia[i][j] = min(adyacencia[i][j], adyacencia[i][k] +
                ↪ adyacencia[k][j]);
        }
    }
}
```

Algoritmo de Kruskal

**Descripción:** Dado un grafo no dirigido y ponderado, se busca encontrar un árbol abarcador con el menor costo posible.

**Complejidad:** Complejidad:  $\mathcal{O}(m \log n)$

**Requiere:** Unión-pertenencia      e6da5a, 27 líneas

```
struct arista {
    int x, y, costo;
};

int main( ) {
    int v, a;
    cin >> v >> a;

    vector<arista> aristas;
    for (int i = 0; i < a; ++i) {
        int x, y, costo;
        cin >> x >> y;
        aristas.push_back({ x, y, costo });
    }

    sort(aristas.begin( ), aristas.end( ), [](arista a, arista b) {
        return a.costo < b.costo;
    });

    union_find uf(v);
```

```
for (int i = 0; i < aristas.size( ); ++i) {
    if (!uf.connected(aristas[i].x, aristas[i].y)) {
        uf.join(aristas[i].x, aristas[i].y);
    }
}
```

Algoritmos de Dijkstra y Prim

**Descripción:** El algoritmo de Dijkstra encuentra los caminos más cortos desde un vértice inicial *s* hacia todos los demás vértices del grafo con costos no negativos. El árbol abarcador de costo mínimo, que se obtiene usando el algoritmo de Prim, es un conjunto de aristas que conecta todos los vértices con el menor costo total posible.

**Complejidad:**  $\mathcal{O}(m \log n)$       32131c, 41 líneas

```
struct tupla {
    int origen, destino, costo;
};

bool operator<(tupla a, tupla b) {
    return a.costo > b.costo;
}

int main( ) {
    int n, m;
    cin >> n >> m;

    vector<tupla> adyacencia[n];
    for (int i = 0; i < m; ++i) {
        int x, y, c;
        cin >> x >> y >> c;
        adyacencia[x].push_back({ x, y, c });
        adyacencia[y].push_back({ y, x, c });
    }

    priority_queue<tupla> cp;
    cp.push({0, 0, 0});
    int costo[n], previo[n];
    fill(&costo[0], &costo[n], -1);
    do {
        tupla t = cp.top( );
        cp.pop( );
        if (costo[t.destino] == -1) {
            costo[t.destino] = t.costo;
            previo[t.destino] = t.origen;
            for (tupla vecino : adyacencia[t.destino]) {
                vecino.costo += t.costo; // quitar para Prim
                cp.push(vecino);
            }
        }
    } while (!cp.empty( ));

    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        cout << i << ": " << costo[i] << " " << previo[i] << "\n";
    }
}
```

Circuito euleriano

**Descripción:** .

**Uso:** `int res = exampleFunction1(mice, cats, catsCount);`  
`int random = exampleFunction2();`

**Complejidad:** .      c6a5d6, 40 líneas

```
struct punto {
    double x, y;
};

struct arco {
    int x, y;
};

double factor_windy(punto p1, punto p2) {
    return (p1.x <= p2.x ? 1 / 1.5 : 2);
}

double distancia_windy(punto p1, punto p2) {
    return hypot(factor_windy(p1, p2) * (p1.x - p2.x), p1.y - p2.y);
}

struct por_costo {
    const punto* arr;
    bool operator()(const arco& a, const arco& b) const {
        return tuple(distancia_windy(arr[a.x], arr[a.y]), a.x, a.y) <
            ↪ tuple(distancia_windy(arr[b.x], arr[b.y]), b.x, b.y);
    }
};
```

```
vector<int> hierholzer(int inicial, vector<set<arco, por_costo>&
↪ adyacencia) {
    vector<int> pila = { inicial }, res;
    do {
        int actual = pila.back( );
        if (!adyacencia[actual].empty( )) {
            auto [origen, destino] = *adyacencia[actual].begin( );
            adyacencia[actual].erase(adyacencia[actual].begin( ));
            adyacencia[destino].erase(arco(destino, actual));
            pila.push_back(destino);
        } else {
            res.push_back(actual);
            pila.pop_back( );
        }
    } while (!pila.empty( ));
    reverse(res.begin( ), res.end( ));
    return res;
}
```

## Puentes de una gráfica

**Descripción:** Dado un grafo no dirigido. Un puente se define como una arista que, al ser removida, desconecta el grafo (o, más precisamente, aumenta el número de componentes conexos en el grafo). Devuelve todos los puentes en el grafo dado.

**Complejidad:**  $\mathcal{O}(n + m)$  140d10, 31 líneas

```
void dfs(int actual, int anterior, const vector<int> adyacencia[],
↪ vector<bool>& visitado, int& id, vector<int>& tin, vector<int>&
↪ low, vector<pair<int, int>>& res) {
    visitado[actual] = true, tin[actual] = low[actual] = id++;
    bool anterior_omitido = false;
    for (int vecino : adyacencia[actual]) {
        if (vecino == anterior && !anterior_omitido) {
            anterior_omitido = true;
            continue;
        }
        if (visitado[vecino]) {
            low[actual] = min(low[actual], tin[vecino]);
        } else {
            dfs(vecino, actual, adyacencia, visitado, id, tin, low, res);
            low[actual] = min(low[actual], low[vecino]);
            if (low[vecino] > tin[actual]) {
                res.emplace_back(min(actual, vecino), max(actual, vecino));
            }
        }
    }
}
```

```
vector<pair<int, int>> calcula_puentes(const vector<int>
↪ adyacencia[], int n) {
    vector<bool> visitado(n); int id;
    vector<int> tin(n, -1), low(n, -1);
    vector<pair<int, int>> res;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        if (!visitado[i]) {
            dfs(i, -1, adyacencia, visitado, id, tin, low, res);
        }
    }
    return res;
}
```

## Unión-pertenencia

**Descripción:** Dado un grafo no dirigido, procesa la adición de aristas, verificar si dos vértices están en el mismo componente conexo y obtener el tamaño del componente de un elemento.

**Complejidad:**  $\mathcal{O}(\alpha(n))$  (amortizado). f11bf1, 30 líneas

```
struct union_find {
    vector<int> data;

    union_find(int n)
    : data(n, -1) {}

    int leader(int i) {
        return (data[i] < 0 ? i : data[i] = leader(data[i]));
    }

    int size(int i) {
        return -data[leader(i)];
    }

    bool connected(int i, int j) {
        return leader(i) == leader(j);
    }

    void join(int i, int j) {
        int ri = leader(i), rj = leader(j);
        if (ri != rj) {
```

```
        if (-data[ri] < -data[rj]) {
            swap(ri, rj);
        }
        data[ri] += data[rj];
        data[rj] = ri;
    }
};
```

## Lectura y escritura (9)

### Construcción de cadenas

**Descripción:** Ejemplo de concatenación de valores de diferentes tipos de datos en una sola cadena. 3b1190, 11 líneas

```
int main( ) {
    int a = 57;
    char c = '@';
    double f = 3.14;

    ostream bufer;
    bufer << a << " " << c << " " << f;
    string cadena = bufer.str( );

    cout << cadena;
}
```

### Tokenización de líneas

**Descripción:** Ejemplo de tokenización de líneas de texto, donde cada línea leída se divide en palabras que se imprimen individualmente. f9cb58, 11 líneas

```
int main( ) {
    string linea;
    while (getline(cin, linea)) {
        istringstream extractor(linea);
        string palabra;
        while (extractor >> palabra) {
            cout << palabra << " ";
        }
        cout << "\n";
    }
}
```